



Tendências — Futuro da TI

Fundamentos de TI

Aula 32/36

Ti

Dado

Criptografia

IoT

Conceito

O futuro da TI promete transformações profundas. Computação quântica: usa qubits (bits quânticos que podem ser 0 e 1 ao mesmo tempo, graças à superposição e entrelaçamento) para resolver problemas que computadores normais jamais conseguiriam — como quebrar criptografia, simular moléculas para remédios e otimizar rotas. Empresas: IBM (Quantum System One), Google (Sycamore), D-Wave. Computação em borda (edge computing): processa dados perto de onde são gerados (sensores, câmeras), em vez de mandar tudo para a nuvem. Isso reduz atraso e consumo de banda, essencial para IoT e carros autônomos. Realidade estendida (XR): VR (realidade virtual — imersão total, como Meta Quest e Apple Vision Pro), AR (realidade aumentada — elementos virtuais no mundo real, como HoloLens e filtros do Instagram) e MR (realidade mista). Blockchain além do Bitcoin: contratos inteligentes (programas que executam sozinhos), NFTs (itens digitais únicos) e identidade digital autônoma. Tecnologias verdes (Green IT): data centers sustentáveis (energia renovável, resfriamento eficiente) e reciclagem de lixo eletrônico.

Futuro da TI

Quântica

Edge

XR

Blockchain

Green IT

2035: Convergência



Atividade Prática

Crie um cenário futuro (2035) para a TI. Escolha 3 tendências (computação quântica, edge computing, XR, blockchain, Green IT) e descreva: (1) como cada uma amadureceu, (2) que problemas resolve, (3) como impacta o dia a dia das pessoas e (4) que novos desafios éticos/sociais surgem. Seja criativo mas baseado em pesquisas reais.



Pesquisa

Pesquise o "vale da estranheza" (uncanny valley) em RV/RA: o que é, como afeta a aceitação de avatares realistas, e como empresas como Meta e Apple estão lidando com isso no design de seus dispositivos (Quest 3, Vision Pro).